

Relatório Projeto

P6: Luva Sensorizada de Reabilitação Gamificada

Professores:

Bernardo Guerra

Integrantes do grupo:

Gustavo Henrique

Gustavo Ávila

Miguel Schiavon

Henrique Rodrigues

1. Introdução e Problema

A reabilitação motora de mãos — necessária após cirurgias ortopédicas, lesões por esforço repetitivo, AVC ou outras condições neuromusculares — depende diretamente da constância e da correção com que o paciente realiza os exercícios prescritos pelo fisioterapeuta. Grande parte desses exercícios, no entanto, é feita em casa, sem supervisão profissional direta, e sem nenhum tipo de feedback objetivo sobre a força aplicada ou a amplitude do movimento realizado.

Esse é o problema que o grupo escolheu resolver: a falta de feedback em tempo real e de dados objetivos durante sessões domiciliares de reabilitação da mão, o que reduz a adesão ao tratamento e dificulta o acompanhamento do progresso pelo profissional de saúde.

O problema é importante porque a adesão a exercícios domiciliares é um dos principais fatores que determinam o sucesso da reabilitação. Sem feedback, o paciente não sabe se está fazendo força de menos (o que atrasa a recuperação) ou de mais (o que pode gerar lesão), e o fisioterapeuta não tem como acompanhar a evolução entre as consultas.

O projeto se relaciona diretamente com o ODS 3 — Saúde e Bem-Estar, da Agenda 2030 da ONU, por propor uma solução de baixo custo que amplia o acesso a ferramentas de acompanhamento terapêutico, contribuindo para uma reabilitação mais eficaz e para o monitoramento da saúde física de forma acessível.

2. Proposta de Solução

O P6 é um dispositivo baseado em Arduino que simula uma luva sensorizada de reabilitação. Ele mede, em tempo real, a força de preensão da mão (por meio de um sensor de força) e a amplitude do movimento da mão (usando um sensor ultrassônico como proxy para a distância percorrida durante o exercício), comparando essas leituras com uma faixa de referência configurável.

O sistema funciona em sessões: o paciente aperta um botão para iniciar o exercício, o dispositivo passa a monitorar continuamente a força e o movimento, e dá feedback imediato por meio de dois LEDs (verde para "dentro da faixa ideal" e vermelho para "fora da faixa") e de um buzzer, que emite sons de início, fim de sessão e um bipe de reforço positivo quando o paciente acerta a faixa de força esperada. Ao final da sessão, o sistema calcula métricas agregadas (força média, variação do movimento e uma pontuação de ritmo) e as envia via Bluetooth (módulo HC-05) para um aplicativo, permitindo o acompanhamento histórico do progresso.

A automação tem um papel central na proposta: ela substitui a supervisão manual e contínua que normalmente só um fisioterapeuta presente poderia oferecer, tornando possível um acompanhamento objetivo e constante mesmo quando o exercício é feito em casa, sem a presença do profissional.

3. Descrição do Sistema

De forma resumida, o sistema opera em um ciclo contínuo: ao ligar, o Arduino aguarda o paciente apertar o botão para iniciar a sessão. Uma vez iniciada, a cada 50 ms o sistema lê o sensor de força (ajustado pelo ganho definido no potenciômetro) e o sensor ultrassônico, aplica filtros para suavizar ruído, verifica se a força está dentro da faixa

considerada ideal e atualiza os LEDs e o buzzer de acordo. A cada 500 ms, um pacote de dados "ao vivo" é enviado por Bluetooth para o aplicativo. Quando o paciente aperta o botão novamente (ou envia o comando remoto "PARAR"), a sessão é encerrada, as métricas finais são calculadas e um pacote-resumo é transmitido.

3.1 Entradas Utilizadas

Entrada/Sensor	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
Sensor de Força (FSR)	Analógico	Mede a força de preensão aplicada pela mão do paciente durante o exercício.
Potenciômetro	Analógico	Permite calibrar a sensibilidade (ganho) da leitura de força para cada paciente.
Sensor ultrassônico HC-SR04	Digital (medição por tempo de pulso)	Mede a distância da mão em relação ao sensor, usada como indicador da amplitude do movimento realizado.
Botão de sessão	Digital	Inicia e encerra manualmente a sessão de exercício.
Módulo Bluetooth HC-05 (recepção)	Digital (serial)	Recebe comandos remotos do aplicativo ("INICIAR" / "PARAR").

3.2 Saídas Utilizadas

Saída/Atuador	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LED verde	Digital	Indica visualmente que a força aplicada está dentro da faixa considerada ideal.
LED vermelho	Digital	Indica visualmente que a força aplicada está fora da faixa ideal.
Buzzer piezoelétrico	Digital (tom por PWM)	Fornece feedback sonoro de início e fim de sessão, além de um bipe de reforço quando o paciente acerta a faixa de força (gamificação).
Módulo Bluetooth HC-05 (transmissão)	Digital (serial)	Envia os pacotes de dados em tempo real e o resumo final da sessão para o aplicativo.

4. Montagem do Circuito

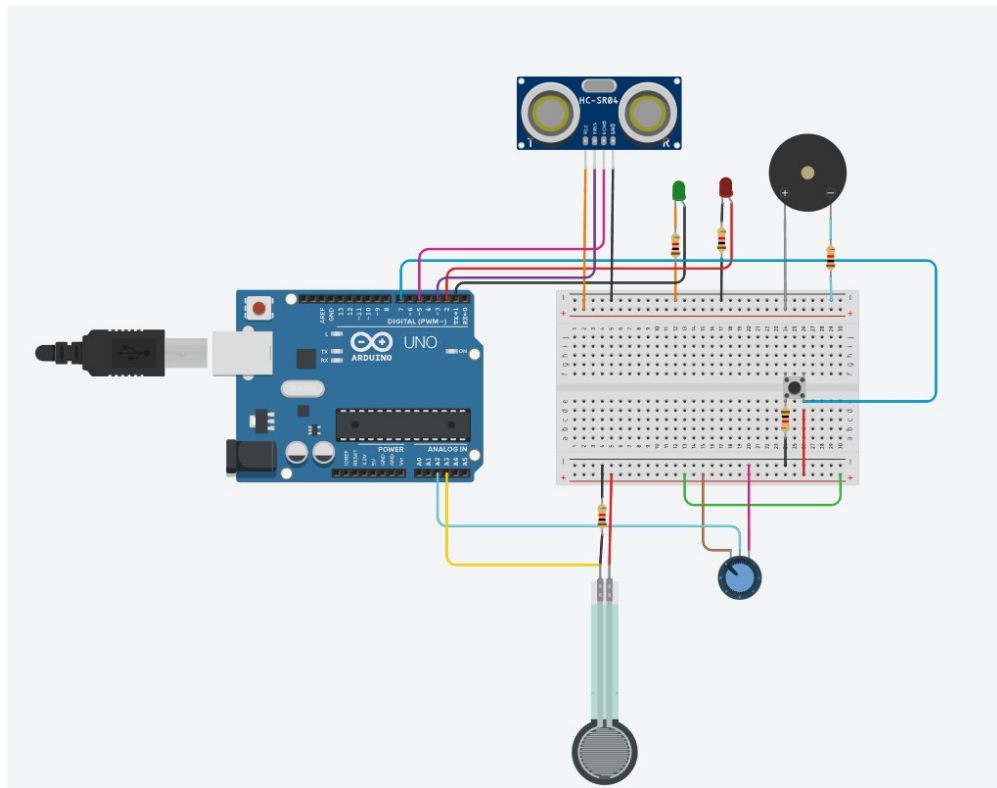


Figura 1 — Simulação do circuito no Tinkercad.

Os componentes estão distribuídos em uma protoboard alimentada pelos pinos 5V e GND do Arduino Uno, com as trilhas positiva e negativa unidas por jumpers para garantir a mesma referência de tensão em toda a placa. O sensor ultrassônico HC-SR04 tem seus pinos TRIG e ECHO ligados, respectivamente, aos pinos digitais D4 e D5 do Arduino. O botão de sessão está ligado ao pino D3, configurado com resistor de pull-up interno (INPUT_PULLUP), dispensando resistor externo. Os LEDs verde e vermelho estão ligados aos pinos D6 e D7, cada um em série com um resistor de 220 Ω para limitar a corrente. O buzzer está ligado ao pino D8. O sensor de força está ligado ao pino analógico A0, formando um divisor de tensão com um resistor de 10 k Ω , e o potenciômetro tem seu terminal central (cursor) ligado ao pino analógico A1. O módulo Bluetooth HC-05, presente apenas no protótipo físico, está ligado aos pinos D9 (RX do Arduino, recebendo o TX do HC-05 diretamente) e D10 (TX do Arduino, ligado ao RX do HC-05 por meio de um divisor de tensão resistivo de 1 k Ω e 2 k Ω , necessário porque o pino RX do módulo opera em 3,3 V).

Um destaque importante da montagem foi o processo de depuração do circuito físico, detalhado a seguir, já que a simulação no Tinkercad (que não possui o módulo HC-05) não é suficiente para validar o hardware real.

4.1 Processo de Depuração

Durante a montagem física, o protótipo apresentou três sintomas simultâneos: a distância medida pelo sensor ultrassônico permanecia sempre em zero, a leitura de força variava sozinha mesmo sem contato, e nem os LEDs nem o buzzer respondiam. A investigação seguiu um processo sistemático de eliminação:

- Primeiro, foi identificado que o fio de GND da protoboard não estava, de fato, ligado ao pino GND do Arduino (havia sido conectado, por engano, ao pino AREF, que não tem função de terra). Sem uma referência de terra comum, todos os sensores e atuadores ficam sem referência elétrica, o que por si só já explicava os três sintomas.
- Ao corrigir o GND, surgiu um novo problema: o Arduino desligava sempre que a trilha positiva (5V) era conectada, um sintoma clássico de curto-circuito entre as trilhas positiva e negativa da protoboard.
- Um teste de isolamento — desconectando um componente por vez e observando quando o curto desaparecia — apontou o pino VCC do sensor ultrassônico HC-SR04 como o responsável, provavelmente ligado à trilha errada ou compartilhando coluna com um fio de GND.
- Também foi identificado, por meio de fotos do circuito, que o componente inicialmente usado como "sensor de força" era, na realidade, um disco piezoelétrico, e não um FSR (sensor resistivo de força). Diferente do FSR, o piezo gera apenas picos de tensão nos instantes de deformação, não sendo adequado para medir uma força sustentada — o que exige a substituição do componente por um FSR real para o funcionamento correto do sistema.

Esse processo evidenciou a importância de validar cada bloco do circuito de forma isolada (alimentação, depois cada sensor, depois cada atuador) antes de testar o sistema completo, prática que foi adotada no restante da montagem.

5. Funcionamento do Código

O código do Arduino segue uma estrutura de loop contínuo. A cada 50 milissegundos, o sistema lê o valor bruto do sensor de força e o ajusta de acordo com o ganho definido pelo potenciômetro; em seguida, lê o sensor ultrassônico, calculando a distância a partir do tempo que o pulso sonoro leva para retornar. Essas duas leituras passam por filtros digitais antes de serem usadas (detalhado na seção 5.1).

A lógica de decisão compara a força filtrada com uma faixa de referência (entre 300 e 800, em uma escala de 0 a 1023). Se o valor estiver dentro dessa faixa, o sistema considera que o paciente está fazendo a força adequada; caso contrário, considera que está fora do ideal (seja fazendo força de menos ou de mais).

As saídas são acionadas de acordo com esse resultado: o LED verde acende e o vermelho apaga quando a força está na faixa ideal, e o inverso ocorre quando está fora dela. O buzzer soa um bipe curto sempre que o paciente permanece na faixa ideal, mas com um intervalo mínimo entre bipes para não virar um ruído constante, além de tocar sons distintos no início e no fim de cada sessão. A cada 500 ms, enquanto a sessão está ativa, o sistema monta e envia, por Bluetooth, um pacote de texto com os valores atuais de força e distância, permitindo o acompanhamento em tempo real por um aplicativo.

5.1 Filtragem dos Sinais

Para o sensor de força, foi implementado um filtro de média móvel: as últimas 10 leituras ajustadas são armazenadas em um buffer circular, e o valor usado pelo sistema é sempre a média dessas 10 amostras, em vez da leitura instantânea. Isso é importante porque a leitura crua de um sensor de força costuma variar bastante de uma amostra para outra, por ruído elétrico e por pequenas variações mecânicas na pressão aplicada; sem esse filtro, o LED e o buzzer ficariam "piscando" e alternando de forma instável mesmo quando o paciente mantém a força praticamente constante.

Para o sensor ultrassônico, foi usado um filtro passa-baixa exponencial ($\text{distanciaFiltrada} = \alpha \times \text{leitura_atual} + (1-\alpha) \times \text{valor_filtrado_anterior}$, com $\alpha = 0,2$). Esse tipo de filtro suaviza o ruído típico de sensores ultrassônicos, causado por reflexões irregulares do som, sem atrasar tanto a resposta quanto uma média móvel de janela grande.

5.2 Calibração dos Sensores

A calibração da sensibilidade do sensor de força é feita fisicamente pelo potenciômetro, sem necessidade de alterar o código. A leitura do potenciômetro (0 a 1023) é convertida em um ganho entre 0,5x e 2,0x, que multiplica a leitura bruta do sensor de força antes da filtragem. Na prática, isso significa que, girando o potenciômetro, é possível ajustar o sistema para pacientes com força de preensão naturalmente menor (aumentando o ganho, para que consigam atingir a faixa ideal) ou maior (reduzindo o ganho), sem exigir que o fisioterapeuta re programe o Arduino a cada paciente.

5.3 Rotina de Teste

O protótipo não utiliza uma tecla de teste no computador; em seu lugar, foi implementada uma rotina equivalente de validação remota, por meio de comandos recebidos via Bluetooth/Serial. O sistema aceita dois comandos em texto: "INICIAR", que tem o mesmo efeito de apertar o botão físico para começar uma sessão, e "PARAR", que encerra a sessão e dispara o envio do pacote de dados final — exatamente como o botão faria.

Essa rotina ajuda a validar o sistema porque permite testar toda a lógica de sessão (início, coleta de métricas, cálculo de força média e variação, e formatação do pacote final) diretamente pelo Monitor Serial ou por um aplicativo, sem precisar acionar fisicamente o botão a cada teste. Isso agiliza a depuração do firmware e também permite que o próprio aplicativo, futuramente, inicie ou encerre sessões remotamente.

6. Pseudocódigo ou Fluxograma

Pseudocódigo simplificado do funcionamento do sistema:

início

configurar pinos (sensores, LEDs, buzzer, botão)

repetir indefinidamente:

se botão pressionado ou comando "INICIAR/PARAR" recebido:

alternar sessão (iniciar ou encerrar)

a cada 50 ms:

ler força (ajustada pelo potenciômetro) -> aplicar média móvel

ler distância (ultrassônico) -> aplicar filtro passa-baixa

se sessão ativa:

acumular métricas da sessão

se força dentro da faixa ideal:

acender LED verde, apagar vermelho, bipe ocasional

senão:

acender LED vermelho, apagar verde

a cada 500 ms, se sessão ativa:

```
    enviar pacote "LIVE" (força, distância) via Bluetooth
ao encerrar sessão:
    calcular força média, variação e pontuação de ritmo
    enviar pacote "SESSAO" (resumo) via Bluetooth e tocar som de fim
```

fim

7. Conclusão e Viabilidade

O projeto resolve de forma razoável o problema proposto: oferece feedback em tempo real (visual e sonoro) sobre a força aplicada durante o exercício e registra dados objetivos de cada sessão, algo que hoje normalmente depende inteiramente da observação do fisioterapeuta ou da autopercepção do paciente.

Existem, no entanto, limitações relevantes. A principal é o uso, no protótipo físico atual, de um disco piezoelétrico no lugar de um FSR real — o que compromete a medição contínua de força e precisa ser corrigido antes de qualquer uso prático. O sensor ultrassônico, por sua vez, é um substituto aproximado para medir amplitude de movimento da mão; um sensor flexível (flex sensor) posicionado ao longo dos dedos representaria a extensão/flexão de forma mais direta e precisa. Além disso, o protótipo em protoboard é frágil para uso repetido fora de um ambiente controlado, e a calibração pelo potenciômetro, embora funcional, é manual e depende de ajuste por tentativa e erro.

Ainda assim, o conceito é viável para implementação real, especialmente como uma ferramenta de baixo custo voltada à reabilitação domiciliar, contribuindo diretamente para o ODS 3. Para evoluir de protótipo a produto, as principais melhorias seriam: substituir o piezo por um FSR de verdade, trocar o sensor ultrassônico por sensores flexíveis integrados à luva, migrar do protoboard para uma placa soldada (ou PCB) dentro de um invólucro têxtil resistente, e desenvolver o aplicativo mencionado no projeto para armazenar o histórico de sessões e permitir que o fisioterapeuta acompanhe a evolução do paciente remotamente.